

BarConnect

Correo electrónico: barconnect@gmail.com

Integrantes: Sebastián L. Isaías O. Nahuel Q. Alexis M. Máximo P.

INFORME EMPRESARIAL



[Escriba aquí]



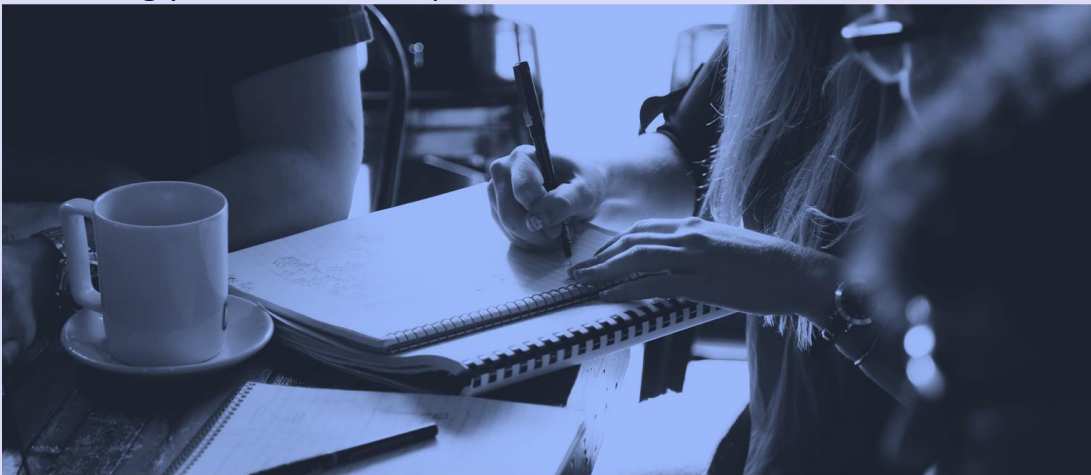
CONTENIDO

Nosotros.....	2
Desarrollo	3
Aspectos Legales	4
Organigrama Empresarial.....	7
Público Objetivo.....	10
Visión, Misión y Valores	10
Conclusión	10
Diagrama de Gantt	12
Diagrama de Clases	12
Diagrama de Actividad.....	15
Diagrama de Despliegue	17
Diagrama de Secuencia.....	18/19
Diagrama E-R.....	22

Nosotros

Somos una empresa cuyo objetivo es ayudar a empresas e-Commerce a poder vender su producto y alzarse a nuevos horizontes, en nuestro caso, la empresa vendedora se llama Bar Connect, esta es un bar que se puede realizar reservas virtuales, ver el catálogo, aplicar promos, ir a beber y pasar el rato.

Nosotros cinco somos cada uno especialista en un área determinada, yo (Sebastián López) encargado en documentación, Isaías Ortega encargado de Programación Backend, Alexis Martínez encargado de Programación Frontend, Nahuel Quatrano encargado de Marketing y Máximo Posse que su función es ser FullStack.



El proceso de trabajar en equipo fue al principio algo desordenado por motivos externos, además de haber proyectos personales en el medio que nos complicó el enfocarnos al 100 en este proyecto, aunque esos problemas se pudieron solucionar y pudimos trabajar en conjunto.

Nuestro objetivo es ayudar a nuevas empresas a generar mejor imagen e introducirse del todo en el mercado digital, pudiendo ayudar haciendo páginas, además de que el mercado de los cocteles es uno que en esta etapa del año se incrementa por el clima caluroso que hay en este lado del país.



Desarrollo

Este proyecto fue realizado durante 8 semanas, teniendo en cada semana una actividad y un aprendizaje distinto, adquiriendo conocimiento y pudiendo cumplir lo que se nos pidió que tenga que tener el proyecto final, nos dividimos por sectores trabajando más que nada Documentación y Back por un lado, y por otro Marketing con Front, estando el FullStack en el medio de ambos sectores para ayudar en algunas tareas.

Tuvimos problemas como ya detallé antes, ya que por otros proyectos no pudimos centrarnos del todo en este, pero con el tiempo pudimos conectar y realizar en conjunto las tareas, teniendo aún inconvenientes técnicos cómo problemas con los materiales de trabajo, que en mi caso se rompió mi computadora, y en el caso de nuestro Front que tuvo un imprevisto a último momento con su computadora.

Aun así, todo el proyecto está funcionando y cumpliendo las tareas que se nos dieron, estando la página completa en su totalidad con las funciones detalladas en el archivo que se nos dio, teniendo esta página funciones tales como: registro e inicio de sesión, realizar reserva del bar, compra de cócteles y demás.

Basándonos en la estética y demás en los bares más costeros o para el calor, utilizando también esa paleta de colores siendo más viva.



#450693

#8C00FF

#FF3F7F

#FFC400

Rgb (69, 6, 147)

Rgb (140, 0, 255)

Rgb (255, 63, 127)

Rgb (255, 196, 0)

Aspectos Legales del proyecto

El desarrollo del sistema BarConnect se rige bajo los principios legales aplicables al manejo de información digital, la protección de datos personales y los derechos de propiedad intelectual. Dado que el sistema gestiona información de usuarios, empleados y operaciones comerciales, se implementan medidas orientadas a garantizar la seguridad, confidencialidad y legalidad en el tratamiento de los datos.

1. Protección de Datos Personales

El sistema cumple con los lineamientos establecidos por la Ley N.º 25.326 de Protección de los Datos Personales (Argentina), que regula el tratamiento, almacenamiento y uso de información sensible de los usuarios.

Todos los datos recolectados —como nombre, correo electrónico y contraseñas— son tratados de manera confidencial, con fines exclusivamente funcionales al sistema (autenticación, comunicación o gestión interna).

Se implementa hashing de contraseñas (bcrypt) para evitar el almacenamiento de claves en texto plano.

La información sensible se transmite mediante protocolos seguros (HTTPS) y se almacena en bases de datos locales (SQLite/MySQL) protegidas.

Los usuarios pueden solicitar la eliminación o modificación de sus datos personales, en cumplimiento del derecho de acceso, rectificación y supresión.



2. Uso y Responsabilidad del Usuario

BarConnect establece que cada usuario es responsable de la veracidad de los datos proporcionados en los formularios de registro, compra o reserva.

El uso indebido del sistema (por ejemplo, el intento de manipular precios, vulnerar cuentas o modificar datos ajenos) se encuentra sujeto a sanciones según las disposiciones de la Ley de Delitos Informáticos (Ley N.º 26.388).

Asimismo, el sistema cuenta con un mecanismo de autenticación con roles jerárquicos (Cliente, Admin y SuperAdmin), lo que limita el acceso a funciones según permisos definidos, protegiendo la integridad de los datos y las acciones críticas.

3. Propiedad Intelectual

El código fuente, diseño visual y documentación del sistema BarConnect constituyen propiedad intelectual del equipo desarrollador y están protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual N.º 11.723.

Esto implica que su reproducción, distribución o modificación sin autorización expresa del grupo de desarrollo está prohibida.

Asimismo, el uso de recursos de terceros (iconos, tipografías, imágenes o librerías) se realizó respetando sus respectivas licencias (MIT, Apache 2.0 o Creative Commons), citando a los autores cuando corresponde.

4. Envío de Correos y Comunicaciones

El sistema utiliza el servicio de correo electrónico para notificaciones de registro, recuperación de contraseñas y alertas de pedidos. Dichas comunicaciones respetan la Ley N.º 26.032 sobre Libertad de Expresión y Comunicaciones Digitales, y no constituyen correos publicitarios no solicitados (spam).

Los usuarios pueden optar por no recibir notificaciones de tipo informativo o comercial, manteniendo únicamente las esenciales para el funcionamiento del sistema.

5. Seguridad y Confidencialidad

BarConnect emplea buenas prácticas de ciberseguridad tales como el uso de JWT para autenticación, Helmet y CORS para prevenir ataques comunes (XSS, CSRF, inyección de código), y control de sesiones para evitar accesos no autorizados.

El equipo se compromete a mantener actualizadas las dependencias y librerías utilizadas, con el fin de reducir vulnerabilidades conocidas.

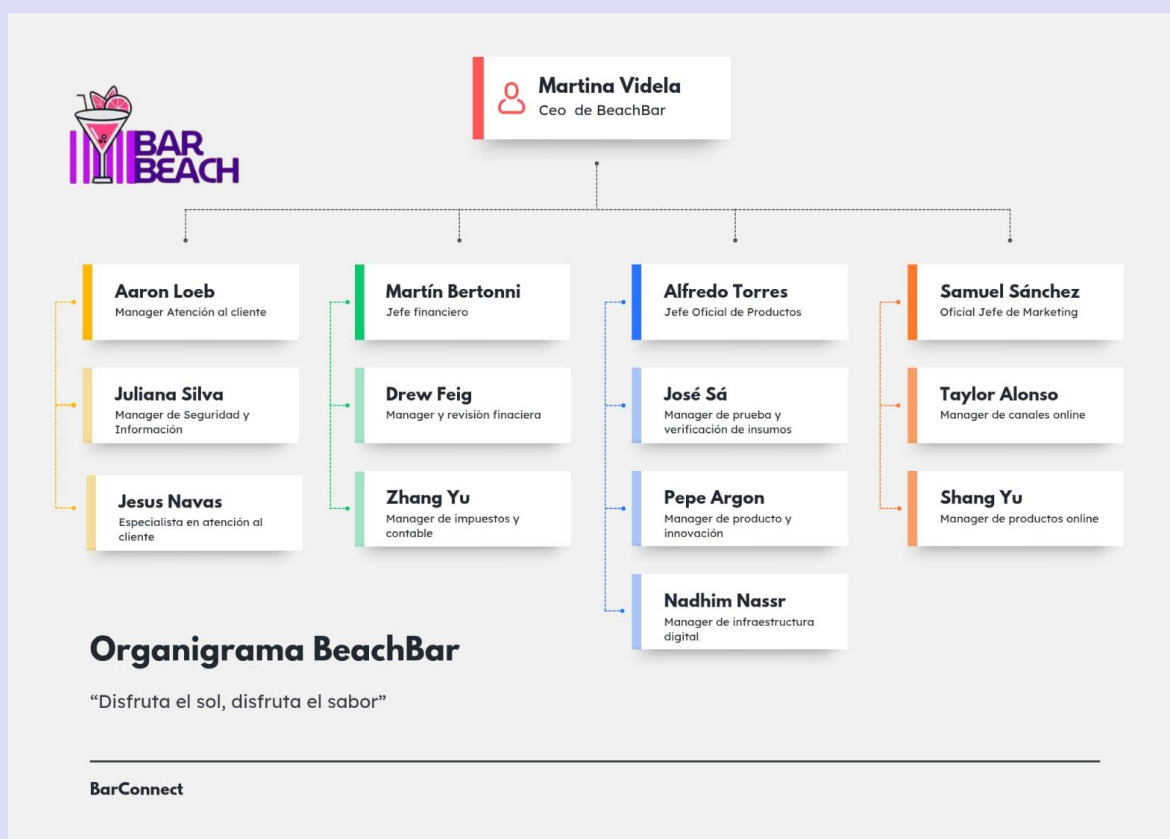
6. Cumplimiento Ético y Legal

El proyecto se desarrolla con una orientación ética, promoviendo la transparencia, la inclusión digital y el respeto por los derechos del usuario.

No se realiza ningún tipo de comercialización ni cesión de datos personales a terceros.

Cualquier uso futuro del sistema deberá respetar las normas nacionales e internacionales sobre protección de datos, derechos de autor y seguridad informática.

Organigrama Empresarial



Descripción del Organigrama – BeachBar

El organigrama de BeachBar presenta una estructura organizativa jerárquica y funcional, diseñada para optimizar la gestión del bar, la atención al cliente y el desarrollo del producto, así como las tareas financieras, de seguridad y marketing digital. La figura central del organigrama es la CEO, Martina Videla, quien supervisa y coordina las cuatro áreas principales: Atención al Cliente, Finanzas, Productos e Innovación, y Marketing.

1. Dirección General

Martina Videla – CEO de BeachBar

Es la máxima autoridad del establecimiento. Su función consiste en dirigir la visión general del negocio, tomar decisiones estratégicas, supervisar a los jefes de área y asegurar que todas las operaciones se alineen con los objetivos de la empresa.



2. Área de Atención al Cliente

Este sector se encarga de la interacción directa con los clientes y la gestión de la seguridad informativa.

Aaron Loeb – Manager de Atención al Cliente

Responsable de coordinar el servicio al cliente, capacitar al personal y garantizar una experiencia positiva.

Juliana Silva – Manager de Seguridad y Información

Supervisa la protección de datos, protocolos de privacidad y manejo seguro de información sensible.

Jesus Navas – Especialista en Atención al Cliente

Asiste en la resolución de consultas, soporte y acompañamiento al consumidor.

3. Área Financiera

Corresponde al manejo económico, presupuestario y fiscal del bar.

Martín Berttoni – Jefe Financiero

Líder del área, encargado de la estabilidad económica, planificación y supervisión contable.

Drew Feig – Manager de Revisión Financiera

Responsable de auditoría interna, control de gastos, cálculos y revisión de balances.

Zhang Yu – Manager de Impuestos y Contable

Se ocupa de trámites fiscales, liquidaciones impositivas y administración contable.

4. Área de Productos e Innovación

Dedicada a la gestión, verificación y mejora constante de los productos ofrecidos por BeachBar.

Alfredo Torres – Jefe Oficial de Productos

Supervisa el ciclo completo de productos, calidad, inventario y catálogo general.

José Sá – Manager de Prueba y Verificación de Insumos

Realiza controles de calidad, evaluación de proveedores y pruebas de nuevos insumos.



Pepe Argon – Manager de Producto e Innovación

Impulsa la creación de nuevos productos, mejoras y procesos innovadores.

Nadhim Nassr – Manager de Infraestructura Digital

Garantiza el funcionamiento de la infraestructura tecnológica y herramientas digitales del bar.

5. Área de Marketing y Canales Online

Enfocada en la comunicación, presencia digital y estrategias de crecimiento del bar.

Samuel Sánchez – Jefe de Marketing

Responsable de la estrategia publicitaria, campañas de difusión y presencia de la marca.

Taylor Alonso – Manager de Canales Online

Administra redes sociales, plataformas digitales y comunicación con clientes en línea.

Shang Yu – Manager de Productos Online

Coordina el catálogo digital, promociones en redes y estrategias comerciales en plataformas web.



Público Objetivo

El público objetivo de BeachBar está compuesto por jóvenes y adultos de entre 18 y 40 años que buscan una experiencia moderna, ágil y cómoda al momento de consumir. Son usuarios que valoran la tecnología, la rapidez en el servicio, la personalización y la facilidad para comprar desde dispositivos digitales. También incluye clientes habituales del bar y nuevos consumidores atraídos por promociones, eventos y comunicación online.

Misión, Visión y Valores

Misión:

Brindar una experiencia gastronómica ágil y moderna mediante el uso de herramientas digitales que mejoren el servicio, optimicen la gestión y ofrezcan al cliente comodidad y seguridad.

Visión:

Convertirse en un bar innovador y referente tecnológico, integrando soluciones digitales en todos los procesos para lograr un servicio eficiente y adaptable a las nuevas demandas del mercado.

Valores:

Innovación, calidad en el servicio, transparencia, seguridad de la información, trabajo en equipo y compromiso con el cliente.

Conclusión

El proyecto BarConnect permite a BeachBar modernizar su funcionamiento y ofrecer una experiencia más rápida, organizada y segura tanto para clientes como para el personal. La integración tecnológica optimiza tareas internas, ordena procesos y fortalece la interacción con los usuarios. Gracias al trabajo coordinado de cada área, el sistema representa un avance significativo hacia una gestión más profesional y un servicio acorde a las expectativas actuales del mercado.



Ficha Técnica del Proyecto

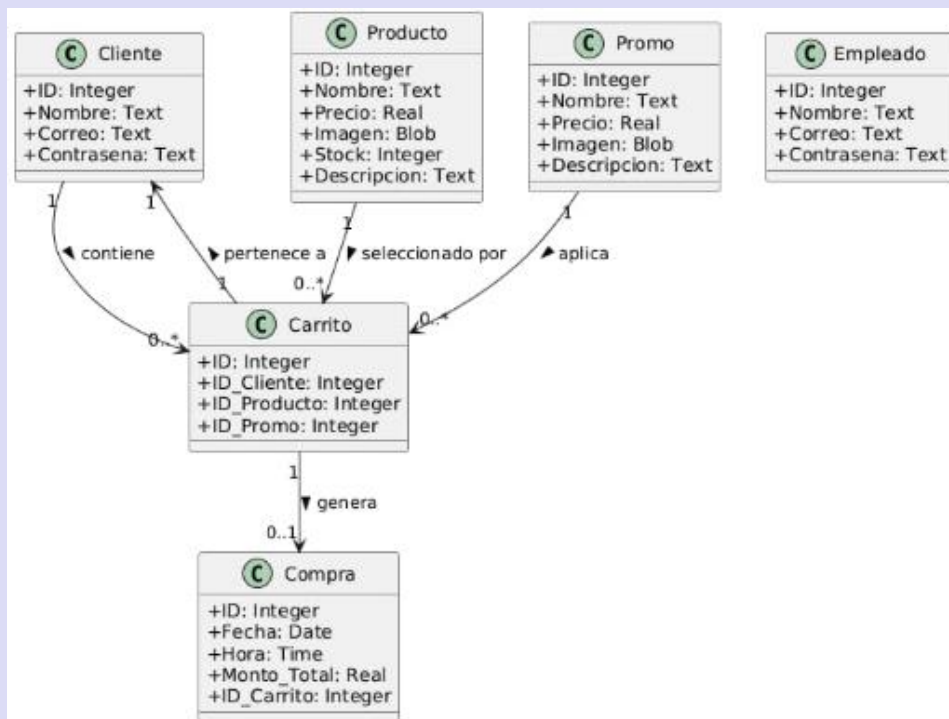
- **Nombre del Proyecto:** BarConnect
- **Tipo de Empresa:** Gastronomía digital con servicios presenciales
- **Año de desarrollo:** 2025
- **Herramientas Utilizadas:** Backend (node, express, sqlite, bcrypt, jsonwebtoken, Nodemailer, dotenv, Helmet, CORS, rate limit) Frontend (React + Vite, React Router, Hooks y Context API, Axios, Figma) Marketing (Canva, Figma, Sweethome) Documentación (Word, PlantUML, Tom's Planner y Github)
- **Equipo de Trabajo:** Nahuel Quatrano (líder y Marketing), Alexis Martínez (Frontend), Isaías Ortega (Backend), Sebastián López (Documentación) y Máximo Posse (FullStack).
- **Público Objetivo:** Adultos entre 18 y 40 años
- **Ubicación Principal:** Argentina – Bs As.

Diagrama de Gantt del Proyecto

<https://plan.tomsplanner.es/#doc=akMYhcrSfCQrtgmlzzev>

Tuve que hacer por este medio ya que mi material de trabajo no aguantaba en su totalidad un programa como Gantt Project, con tantos procesos de cada actor, en la presentación oral voy a poder mostrarlo con más claridad.

Diagrama de Clases





El diagrama representa la estructura principal del sistema, mostrando las clases, sus atributos y las relaciones entre ellas. El modelo está orientado a la gestión de clientes, productos, promociones, carritos de compra y transacciones.

1. Clase Cliente

Atributos: ID, Nombre, Correo, Contraseña

Esta clase representa a los usuarios registrados del sistema.

Un cliente puede tener múltiples carritos (relación 1 a muchos), lo que permite realizar diferentes compras o guardar productos temporalmente.

2. Clase Producto

Atributos: ID, Nombre, Precio, Imagen, Stock, Descripción

Contiene toda la información del catálogo de productos.

Un producto puede estar presente en muchos carritos (0..*) porque distintos clientes pueden seleccionarlo.

3. Clase Promo

Atributos: ID, Nombre, Precio, Imagen, Descripción

Representa promociones o descuentos aplicados a productos.

Una promo puede aplicarse a muchos carritos, y un carrito puede tener cero o una promo.

4. Clase Empleado

Atributos: ID, Nombre, Correo, Contraseña

Representa a los empleados que gestionan el sistema.

No se relaciona directamente con otras clases en este diagrama, ya que sus funciones se relacionan más con permisos o administración.

5. Clase Carrito

Atributos: ID, ID_Cliente, ID_Producto, ID_Promo

Es una clase central del sistema.

Representa la selección temporal de productos que un cliente realiza antes de generar una compra.



Relaciones del Carrito:

Pertenece a un Cliente (1 cliente → muchos carritos).

Contiene Productos (un carrito → muchos productos seleccionados).

Puede aplicar una Promo (0..1 promociones por carrito).

Puede generar una Compra (relación 1 a 0..1).

6. Clase Compra

Atributos: ID, Fecha, Hora, Monto_Total, ID_Carrito

Representa la transacción final realizada por el cliente.

Cada compra es generada a partir de un solo carrito, asegurando que la compra conserve la relación directa con los productos seleccionados.

Resumen de Relaciones

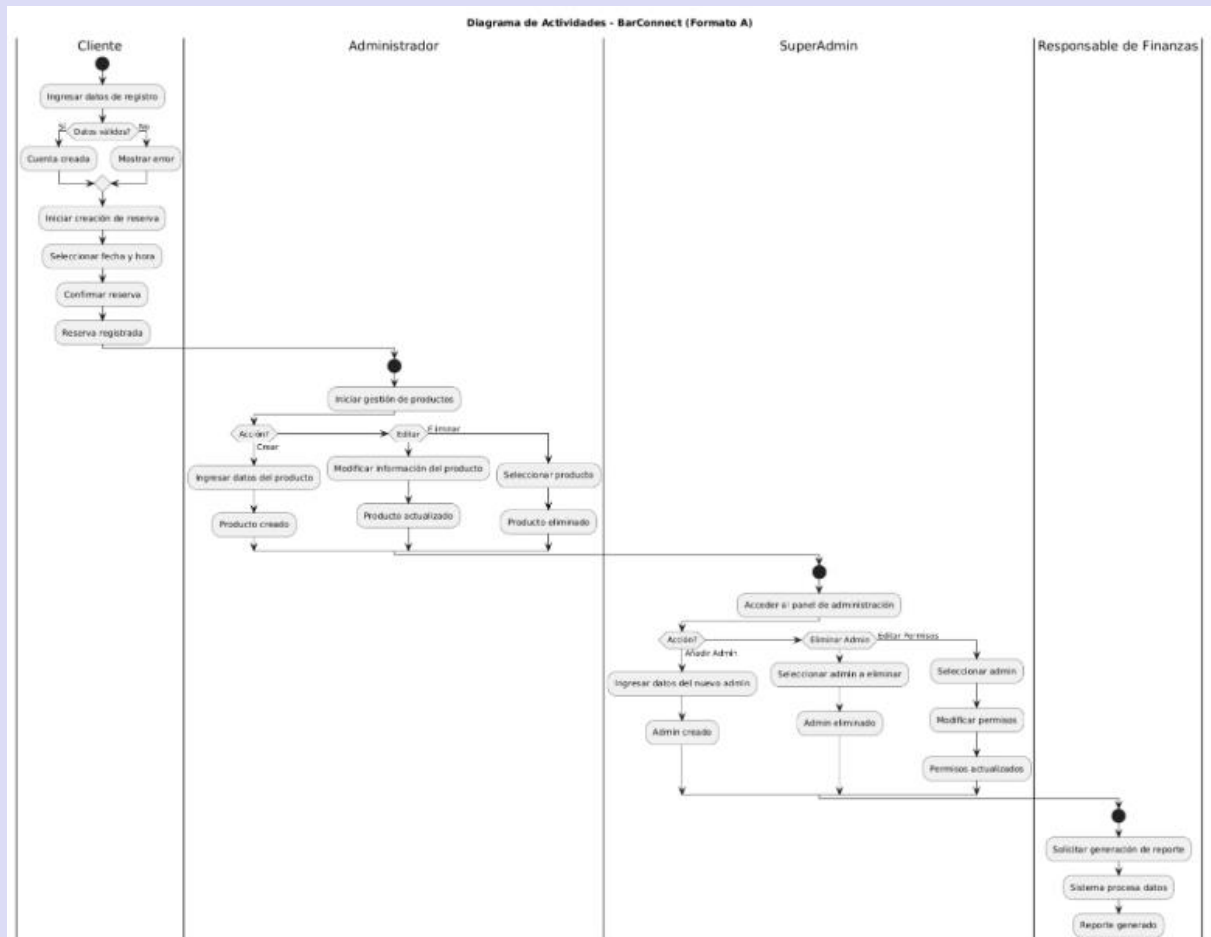
Cliente 1.. Carrito*: un cliente puede crear varios carritos.

Producto 0.. Carrito*: un producto puede estar presente en muchos carritos.

Promo 0.. Carrito*: una promo puede aplicarse a muchos carritos.

Carrito 1 → Compra 0..1: un carrito puede o no convertirse en compra.

Diagrama de Actividad



El diagrama muestra el flujo completo de actividades dentro del sistema BarConnect, dividiendo las acciones según el rol del usuario: Cliente, Administrador, SuperAdmin y Responsable de Finanzas.



1. Cliente

El cliente realiza dos procesos principales:

Registro: ingresa sus datos y el sistema valida la información. Si es correcta, la cuenta se crea; si no, se muestra error.

Reserva: selecciona fecha y hora, confirma la reserva y el sistema la registra.

2. Administrador

El administrador se encarga de la gestión de productos.

Dentro de este sector se manejan tres posibles acciones:

Crear producto → ingresa los datos y el sistema registra el producto.

Editar producto → modifica información existente.

Eliminar producto → selecciona un producto y el sistema lo elimina.

Cada acción conduce a un resultado final (producto creado, actualizado o eliminado).

3. SuperAdmin

El SuperAdmin tiene acceso al panel de administración y puede gestionar usuarios administradores:

Añadir Admin → ingresa los datos del nuevo administrador.

Eliminar Admin → selecciona un administrador y lo elimina del sistema.

Editar Permisos → selecciona un administrador y actualiza sus permisos.

El flujo termina cuando los cambios quedan registrados.

4. Responsable de Finanzas

Este rol solicita la generación de reportes:

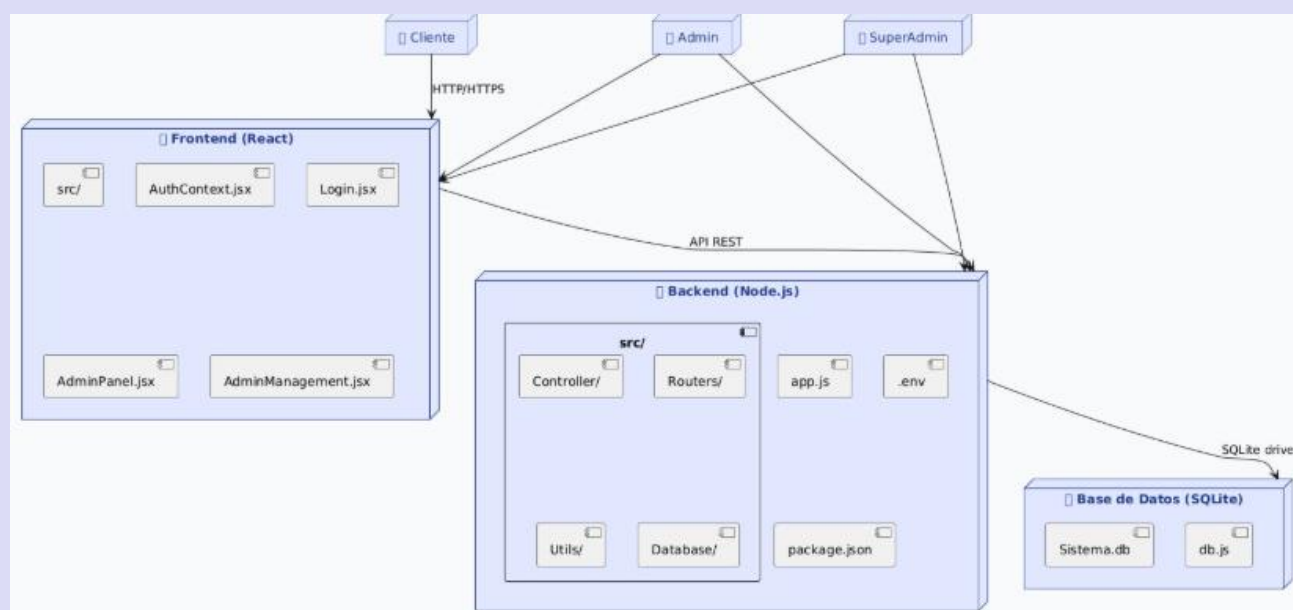
Pide un reporte financiero.



El sistema procesa los datos internos.

Se genera el reporte final.

Diagrama de Despliegue



El front se comunica con el back mediante API REST (es la forma estandarizada de que las apps SPA (sólo una página) interactúan con el server) el front no accede directamente a la base de datos asique envía solicitudes GET, POST, OUT, DELETE al back y este devuelve JSON.

El back accede a la base de datos mediante un SQLite Driver (SQLite Driver es la biblioteca que permite que tu backend en Node.js interactúe con la base de datos SQLite, sin eso no podría entender el back la base de datos.), actúa como intermediario y ejecuta comandos SQL para manipular el archivo .db desde Node.js

El frontend está construido en React y se ejecuta en el navegador del usuario.

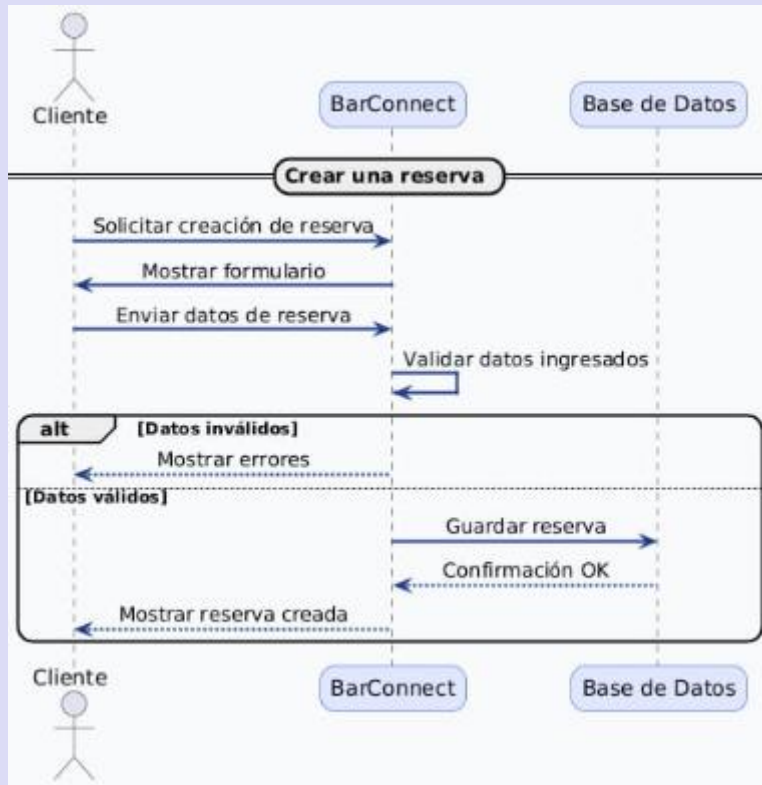
Para obtener los archivos del frontend (HTML, JS, CSS) el navegador hace peticiones HTTP/HTTPS al servidor.

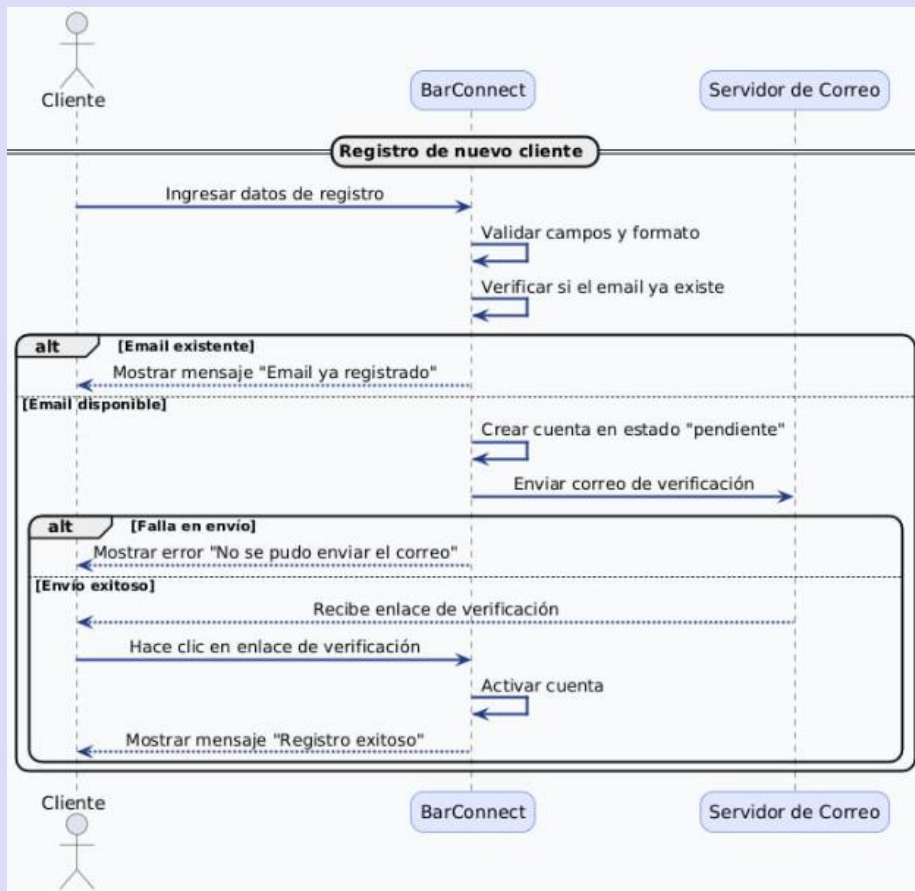
HTTP: Protocolo normal de transferencia web.

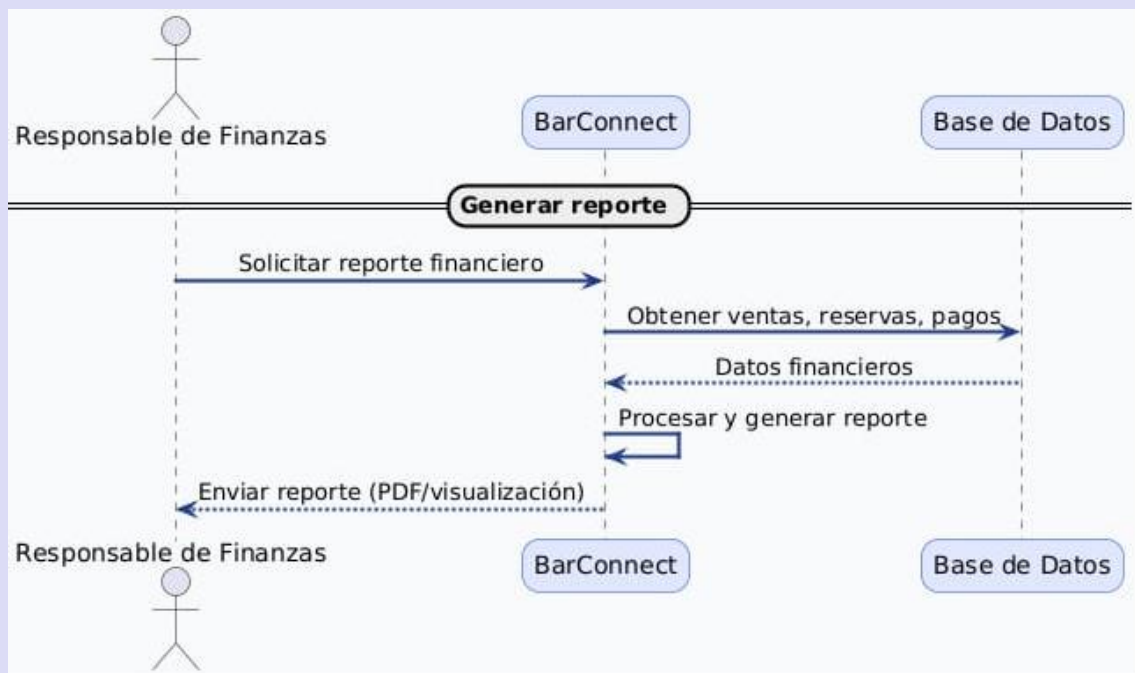
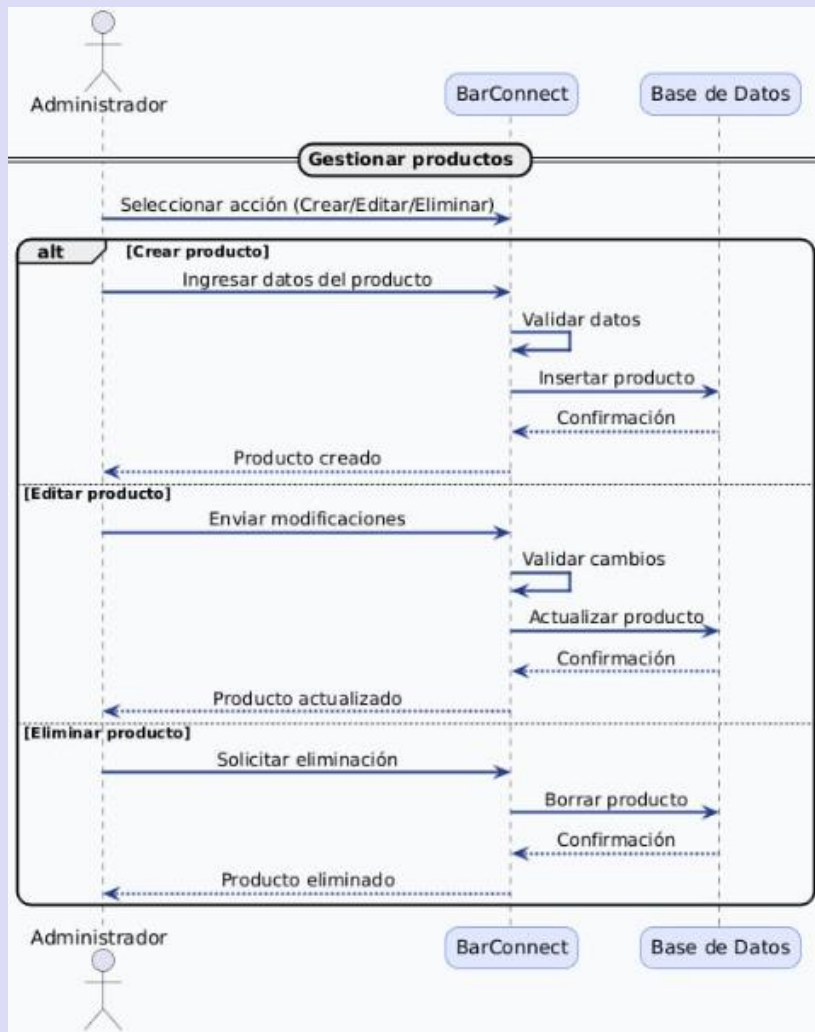
HTTPS: Versión segura, con cifrado TLS/SSL.

Los navegadores corrientes no soportan otro protocolo para páginas web.

Diagramas de Secuencia









Los diagramas de secuencia muestran cómo interactúan los actores con el sistema paso a paso, indicando el orden en que se envían los mensajes. Cada diagrama representa un caso de uso específico dentro de BarConnect.

1. Gestión de Productos (Administrador)

Este diagrama describe cómo el Administrador realiza acciones sobre los productos:

Flujo general

1. El Administrador selecciona si quiere crear, editar o eliminar un producto.
2. El sistema muestra el flujo correspondiente.

Crear producto

El administrador ingresa datos.

BarConnect valida la información.

Se inserta el producto en la base de datos.

El sistema devuelve confirmación.

Editar producto

El administrador envía las modificaciones.

El sistema valida los cambios y actualiza el producto en la BD.

Se envía confirmación.

Eliminar producto

Se solicita la eliminación.

La BD borra el registro.

El sistema confirma.

2. Crear una Reserva (Cliente)

Describe el flujo cuando un cliente realiza una reserva:

Flujo normal

1. El cliente solicita crear una reserva.



2. El sistema muestra el formulario.
3. El cliente envía la información.
4. BarConnect valida los datos.
5. Si son válidos, guarda la reserva y muestra confirmación.

Flujo alternativo

Si los datos son inválidos, el sistema muestra errores sin guardar nada.

3. Registro de Nuevo Cliente

Este diagrama explica cómo se realiza el registro con verificación por email.

Flujo general

1. El cliente ingresa su información.
2. El sistema valida campos y revisa si el email ya existe.

Caso alternativo: Email existente

Muestra error "Email ya registrado".

Email disponible

Se crea una cuenta en estado "pendiente".

BarConnect envía un correo de verificación.

Caso alternativo: Falla en el envío.

El sistema avisa que no se pudo enviar el correo.

Envío exitoso

El cliente recibe el email y hace clic en el enlace.

BarConnect activa la cuenta.

Muestra mensaje "Registro exitoso".

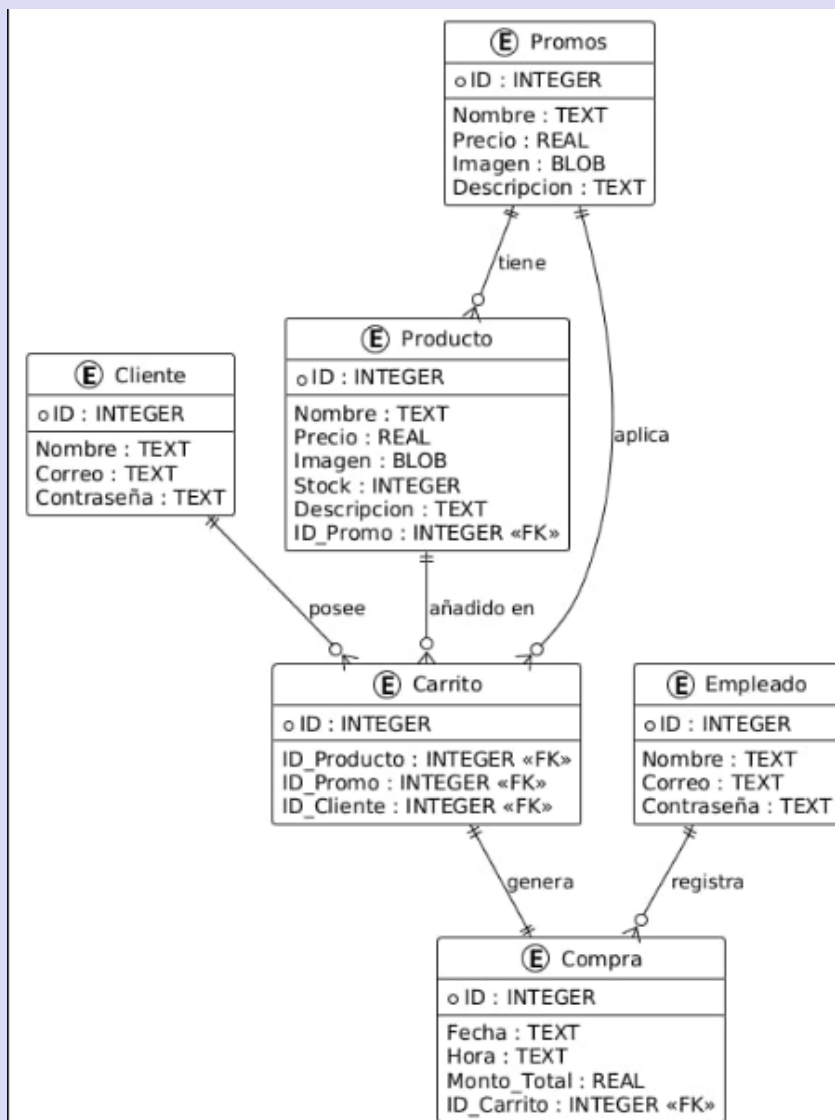
4. Generar Reporte (Responsable de Finanzas)

Representa cómo el área de finanzas obtiene un reporte del sistema:

Flujo

1. El responsable de finanzas solicita un reporte.
2. 2. BarConnect consulta la base de datos (ventas, reservas, pagos).
3. La BD devuelve los datos.
4. BarConnect procesa la información y genera el reporte.
5. El sistema envía el archivo o lo muestra.

Diagrama Entidad-Relación





El diagrama Entidad–Relación muestra cómo están organizados los datos dentro del sistema BarConnect y cómo se relacionan entre sí las distintas entidades del negocio.

1. Cliente

Representa a los usuarios que realizan compras o reservas.

Incluye: ID, Nombre, Correo y Contraseña.

Un Cliente puede tener varios carritos a lo largo del tiempo.

(Relación 1 a 0..*)

2. Producto

Representa cada item disponible para la venta.

Incluye: ID, Nombre, Precio, Imagen, Stock, Descripción y una FK opcional a Promo.

Un producto puede estar en muchos carritos.

Un producto puede tener una promoción aplicada.

3. Promos

Entidad donde se guardan todas las promociones del sistema.

Incluye: ID, Nombre, Precio, Imagen y Descripción.

Una promoción puede aplicarse a varios productos.

(Relación 1 a muchos)



4. Carrito

Es la unión principal entre Cliente, Producto y eventualmente una Promo.

Tiene: ID, ID_Cliente, ID_Producto, ID_Promo.

Un carrito pertenece a un cliente.

Un carrito contiene uno o varios productos.

Puede tener asociada una promoción.

Es la entidad que representa la selección del cliente antes de la compra.

5. Compra

Representa la compra final confirmada.

Incluye: ID, Fecha, Hora, Monto Total, ID_Carrito.

Una compra se genera a partir de un carrito.

(Relación 1 a 0..1)

6. Empleado

Entidad que representa a administradores o personal del bar que gestiona el sistema.

Incluye: ID, Nombre, Correo y Contraseña.

Un empleado registra la compra, es decir, valida o confirma el proceso.